

第十六章 连续极限与场方程

16.1 离散 H 网络

设二维 H-Neuron 网络为：

$$H_i, \quad i = 1, 2, \dots, N$$

每个 H 单元具有：

$$C_i = x_i + i y_i$$

表示空间位置；

$$Z_i$$

表示该 H 的内部四极子相位态；

$$z_{\text{mem},i}(t) = A_i(t) \exp(i\phi_i(t))$$

表示膜电位复振幅。

因此每个 H 单元可表示为：

$$H_i = (C_i, Z_i, A_i, \phi_i, S_i)$$

其中：

$$S_i \in \{\text{READY}, W1, W2, W3, T3, R0, R1, R2, R3\}$$

16.2 四邻域局域性

由拓扑公理：

$$\deg(H) \leq 4$$

每个 H 最多连接四个邻居：

N, E, S, W

定义邻域：

$N(i) = \{j \mid H_j \text{ 与 } H_i \text{ 相邻}\}$

且：

$|N(i)| \leq 4$

16.3 离散拉普拉斯算子

对任意场变量：

$\Phi_i(t)$

定义 H 网络上的离散拉普拉斯：

$$\begin{aligned} \nabla^2_H \Phi_i \\ = \\ \sum_{j \in N(i)} K_{ij}(\Phi_j - \Phi_i) \end{aligned}$$

其中：

K_{ij}

为连接强度。

左右方向电连接：

$$\begin{aligned} K_{ij} &= K_W && \text{若 } 3+5 \text{ 成立} \\ K_{ij} &= K_S && \text{若 } 3+5+1+7+2+6 \text{ 成立} \end{aligned}$$

上下方向化学突触：

$$K_{ij} = K_C \quad \text{若 } 1+7 \text{ 且 } 2+6 \text{ 成立}$$

16.4 连续极限

令 H 网络间距为：

$$a$$

当：

$$a \rightarrow 0$$

且 H 单元数量趋于无穷时，离散场：

$$\Phi_i(t)$$

变为连续场：

$$\Phi(x, y, t)$$

离散拉普拉斯趋近于连续拉普拉斯：

$$\begin{aligned} \nabla^2_H \Phi_i \\ \rightarrow \\ D \nabla^2 \Phi(x, y, t) \end{aligned}$$

其中：

$$D$$

为有效扩散/耦合系数。

16.5 四极子神经场

定义四极子神经场：

$$\begin{aligned} \Phi(x, y, t) \\ = \\ A(x, y, t) \exp(i\phi(x, y, t)) \end{aligned}$$

其中：

- $A(x, y, t)$ ：局部膜电位强度场；

- $\phi(x,y,t)$: 局部相位同步场;
- $\Phi(x,y,t)$: 复神经场。

16.6 基本场方程

H-Neuron 网络在连续极限下满足:

$$\begin{aligned} \partial \Phi / \partial t &= \\ D \nabla^2 \Phi &- \gamma \Phi \\ + F_{\text{input}} &+ \\ F_{\text{learn}} &+ \\ F_{\text{gate}} \end{aligned}$$

其中:

- $D \nabla^2 \Phi$: 邻域传播;
- $-\gamma \Phi$: 自然衰减;
- F_{input} : 外部刺激输入;
- F_{learn} : 学习导致的结构增强;
- F_{gate} : 轴丘门控输出项。

16.7 膜电位场方程

膜电位强度满足:

$$\begin{aligned} \partial A / \partial t &= \\ D_A \nabla^2 A &- \gamma_A A \\ + I_{\text{weak}}/3 &+ \\ I_{\text{strong}} &- \\ R(A) \end{aligned}$$

其中:

I_{weak}

表示弱输入；

I_{strong}

表示强输入；

$R(A)$

表示输出后重置项。

弱输入贡献：

$I_{\text{weak}}/3$

强输入贡献：

I_{strong}

16.8 相位场方程

相位满足：

$$\begin{aligned} & \partial \phi / \partial t \\ & = \\ & D_{\phi} \nabla^2 \phi \\ & + \\ & \Omega \\ & + \\ & I_{\text{weak}} \pi/3 \\ & + \\ & I_{\text{strong}} \pi \\ & - \\ & R(\phi) \end{aligned}$$

其中：

- Ω ：固有振荡频率；
- 弱输入使相位增加 $\pi/3$ ；
- 强输入使相位增加 π ；
- 输出后相位重置。

16.9 输出事件场

连续场中的输出事件定义为：

```
0(x,y,t)
=
1[
A(x,y,t) ≥ 1
^
φ(x,y,t) ≥ π
^
col(5)=col(6)
^
GR=1
]
```

若条件不满足：

```
0(x,y,t)=0
```

输出成功后：

```
A → 0
φ → 0
filled 4 → empty
T3 → R0
```

16.10 连接可塑性场

定义连接成熟度场：

```
κ(x,y,t)
```

其演化为：

```
∂κ/∂t
=
η A_pre A_post cos(φ_pre-φ_post)
-
λκ
```

其中：

- η : 学习率；
- λ : 遗忘率；
- A_{pre} 、 A_{post} : 突触前后膜电位强度；
- ϕ_{pre} 、 ϕ_{post} : 突触前后相位。

当：

$$\kappa \geq \kappa_c$$

触发：

弱连接 $\rightarrow$ 强连接

即：

$$\begin{aligned} &3+5 \\ &\rightarrow \\ &3+5+1+7+2+6 \end{aligned}$$

16.11 条件反射场方程

条件反射桥可表示为中间结构场：

$$M_{AB}(t)$$

其中：

$$M_{AB}=0$$

表示无桥；

$$M_{AB}=1$$

表示短时桥；

$$M_{AB}=2$$

表示长期固化桥。

演化规则：

H4(A) 与 H4(B) 共激活
→
M_AB: 0 → 1

若 8τ_H 内未再次共激活：

M_AB: 1 → 0

若连续共激活达到 24τ_H：

M_AB: 1 → 2

长期桥不再消退。

16.12 感受质场

定义局部感受质：

$Q_d(x, y, t)$
=
 $A_d(x, y, t) \exp(i\theta_d(x, y, t))$

总感受场：

$\Psi(x, y, t)$
=
 $\sum_d Q_d(x, y, t)$

全局感受态：

$\Psi_{\text{global}}(t)$
=
 $\int \Psi(x, y, t) \, dx dy$

16.13 感受涌现判据

定义：

Qualia Event = 1

当且仅当：

$|\Psi_{\text{global}}(t)| \geq A_c$
 $\text{coherence}(\Psi) \geq R_c$
 $\text{active_qualia_count}(\Psi) \geq 2$
 $\text{duration} \geq T_c$
 $O(x,y,t)=1$

即：

感受 =
强度阈值
+
相位同步
+
多感受质参与
+
持续时间
+
输出广播

16.14 波动方程形式

若系统处于高同步、低衰减、强连接稳定状态，则复神经场可近似满足波动方程：

$$\begin{aligned} & \partial^2 \Phi / \partial t^2 \\ & = \\ & c_H^2 \nabla^2 \Phi \\ & - \\ & V'(\Phi) \end{aligned}$$

其中：

- c_H ：H 网络中的有效传播速度；
- $V(\Phi)$ ：由 H 拓扑约束产生的势能函数；
- $V'(\Phi)$ ：结构恢复力。

16.15 薛定谔型形式

若采用量子态表示：

$$|\Psi(t)\rangle$$

则连续极限可写为：

$$i\hbar \partial |\Psi\rangle / \partial t = H_{\text{eff}} |\Psi\rangle$$

其中：

$$H_{\text{eff}} = H_{\text{body}} + H_{\text{corner}} + H_{\text{network}} + H_{\text{qualia}}$$

分别表示：

- Body 翻转；
- 角态对合；
- 网络连接；
- 感受场耦合。

16.16 哈密顿量密度

连续场哈密顿量可写为：

$$H = \int \mathcal{H} \, dx dy$$

其中：

$$\mathcal{H} = \alpha |\nabla \Phi|^2 + \beta |\Phi|^2 + \lambda |\Phi|^4 -$$

$$K \cos(\phi_i - \phi_j) + \mathcal{H}_{\text{gate}} + \mathcal{H}_{\text{learn}}$$

含义：

- $\alpha |\nabla \Phi|^2$ ：空间传播能；
- $\beta |\Phi|^2$ ：局部激活能；
- $\lambda |\Phi|^4$ ：非线性饱和项；
- $-K \cos(\phi_i - \phi_j)$ ：相位同步能；
- $\mathcal{H}_{\text{gate}}$ ：轴丘门控能；
- $\mathcal{H}_{\text{learn}}$ ：学习重构能。

16.17 最终连续极限定义

H-Neuron 离散神经自动机在连续极限下成为：

四极子神经场

其核心场变量为：

$$\Phi(x, y, t) = A(x, y, t) \exp(i\phi(x, y, t))$$

其动力学由以下过程共同决定：

局域传播
+
膜电位积累
+
相位同步
+
轴丘门控
+
不应期恢复
+
连接可塑性
+
条件反射桥
+
感受质涌现

因此：

H-Neuron 离散自动机

→

四极子神经场

→

连续波动方程 / 薛定谔型场方程